

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>esprit</b><br><small>Se former autrement</small><br><small>HONORIS UNITED UNIVERSITIES</small>                                                                                                                                                                                  |  | <h2 style="margin: 0;">EXAMEN</h2>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Module : Graphes &amp; Applications (G&amp;A)</b><br><b>Enseignant(s) : Équipe G&amp;A</b><br><b>Classes : 4ème année</b><br>Documents autorisés : OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/><br>Calculatrice autorisée : OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/><br>Date : 25 – 06 – 2025      Heure : 15h00 |                                                                                   | Semestre : 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/><br>Session : Principale <input type="checkbox"/> Rattrapage <input checked="" type="checkbox"/><br>Nombre de pages : 2 pages<br>Internet autorisée : OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/><br>Durée : 1h30 |

### Exercice 1 : (5 points)

Six étudiants : Alice, Bob, Charlie, David, Eve et Frank, doivent défendre leur projet de fin d'études d'une manière individuelle. L'école dispose d'assez de vidéoprojecteurs pour toutes les présentations, mais elle ne possède qu'un seul tableau interactif (TBI). Certaines contraintes logistiques et organisationnelles font que certaines présentations ne peuvent pas se tenir en même temps.

Le travail consiste à coordonner les six présentations dans un minimum d'intervalle de temps, au regard de ces contraintes :

- Alice, Bob, Charlie et Frank ont le même jury.
- Bob et David utilisent le même ordinateur portable.
- David et Eve réservent la même salle de présentation (à cause d'un problème physique).
- Frank et David utilisent également le TBI pour leurs présentations respectives.

- 1) (1 pt) À quel problème en théorie des graphes, ce contexte se ramène-t-il ? Justifier votre réponse.
- 2) (1 pt) Modéliser le problème par un graphe en précisant la signification des sommets et des arêtes.
- 3) (2 pts) Les présentations peuvent commencer à partir de 9h00 et durent chacune une heure. Combien d'heures au minimum faudrait-il prévoir pour faire les six présentations ? Expliquer votre démarche et préciser les étapes intermédiaires de votre solution.
- 4) (1 pt) Donner une planification optimale des six présentations.

### Exercice 2 : (5 points)

Une municipalité souhaite moderniser son réseau de distribution d'eau potable en connectant huit quartiers, identifiés par les lettres A à H, à l'aide de nouvelles canalisations.

Pour chaque paire de quartiers pouvant être reliée, l'installation d'une canalisation engendre un certain coût (exprimé en milliers de dinars). Ce coût dépend notamment de la distance à couvrir et des contraintes géographiques du terrain.

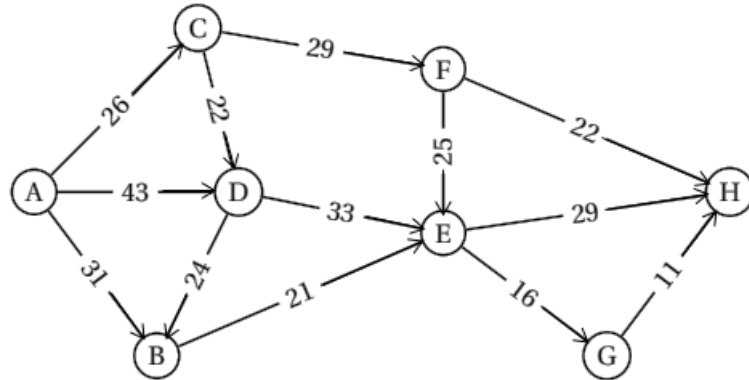
Le tableau ci-dessous indique les coûts associés à chaque connexion possible entre deux quartiers. Une fois installée, une canalisation permet d'acheminer l'eau dans les deux sens entre les deux quartiers concernés.

| Quartiers connectés | Coût (MD) |
|---------------------|-----------|
| A – B               | 5         |
| A – C               | 8         |
| B – C               | 3         |
| B – D               | 7         |
| C – E               | 4         |
| D – E               | 2         |
| D – F               | 6         |
| E – F               | 1         |
| E – G               | 9         |
| F – G               | 3         |
| G – H               | 4         |
| F – H               | 5         |

- 1) **(1 pt)** À quel problème en théorie des graphes cette situation se ramène-t-elle ? Justifier votre réponse.
- 2) **(1 pt)** Modéliser le problème par un graphe en précisant la signification des sommets et des arêtes.
- 3) **(2.5 pts)** Proposer une solution optimisée pour connecter l'ensemble des quartiers à un coût minimal. Développez les étapes intermédiaires.
- 4) **(0.5 pt)** Donner le coût minimal total pour connecter tous les quartiers en utilisant les canalisations.

**Exercice 3 : (5 points)**

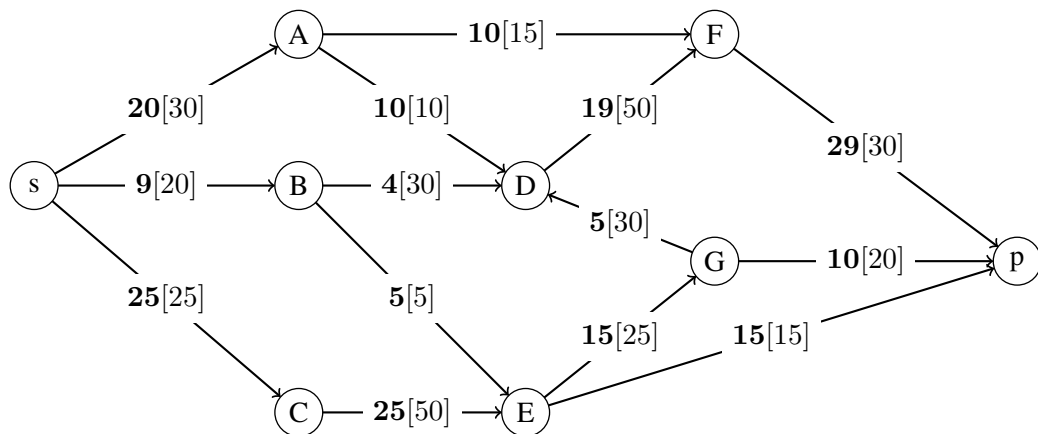
Le réseau de serveurs utilisé par un site de diffusion de films est représenté par le graphe ci-dessous. Les sommets correspondent aux serveurs, et les arêtes indiquent les temps de réponse, en secondes, entre chaque paire de serveurs. L'objectif est de déterminer le chemin le plus rapide à emprunter pour assurer la diffusion du serveur A vers le serveur H.



- 1) **(1 pt)** Quel est l'algorithme le plus adéquat à utiliser pour trouver une solution à ce problème ? Justifier votre réponse ?
- 2) **(3 pts)** En appliquant cet algorithme, déterminer le plus court chemin de A vers le serveur H. Préciser les étapes intermédiaires.
- 3) **(1 pt)** Préciser le temps de réponse pour le chemin trouvé précédemment.

**Exercice 4 : (5 points)**

On considère le réseau de transport représenté ci-dessous, dont chacun des arcs est caractérisé par un couple de valeurs  $F[C]$ , avec C désigne la capacité et F le flux véhiculé. La source du réseau correspond au sommet s et le puits est donné par le sommet p.



- 1) **(0.5 pt)** Le flot initial représenté ci dessus n'est pas maximal, expliquer pourquoi.
- 2) **(3 pts)** En appliquant l'algorithme de Ford-Fulkerson donner la valeur du flot maximum qui circule de s à p. Développer les étapes intermédiaires.
- 3) **(1.5 pts)** Donner les sous-ensemble S et T définissant la coupe  $[S, T]$  minimale du réseau et indiquer les arcs bloquants.

*Bon travail.*